$V_s := 24\ V$ $R_a := 0.5\ \Omega$ $k_m := 0.1\ (V \cdot s)$ $T_L := 1\ (N \cdot m)$

Øvelse: DC-motor med permanente magneter
V_s = 24 V, R_a = 0,5 Ω, k = 0,1 V·s/rad.
Find tomgangshastighed, stillestående moment, driftspunktet ved T = 1 N·m og virkningsgraden.

Del 1 - Tomgang og stillestående moment

k_m er motorkonstanten ($k_{a,PM} = k_{T,PM}$). T–ω-kurven for en PM-motor er en ret linje:

$$\omega_m = \frac{V_s}{k_{a,\mathrm{PM}}} - \frac{T R_a}{k_{a,\mathrm{PM}}} k_{T,\mathrm{PM}} \qquad T\text{-}\omega \text{ curve for PM DC motor} \qquad (13.35)$$

Ved T = 0 får vi tomgangshastigheden V_s/k, og ved ω = 0 det stillestående moment:

$$T_0 = \frac{V_s}{R_a} k_{T,\mathrm{PM}} \qquad (13.37)$$

$\omega_0 := \frac{V_s}{k_m} = 240\ \frac{rad}{s}$ $\frac{\omega_0 \cdot 60}{(2 \cdot \pi)} = (2.292 \cdot 10^3)\ s^{-1}$ $T_0 := \frac{V_s}{R_a} \cdot k_m = 4.8\ N \cdot m$

Del 2 - Driftspunkt ved 1 N·m

$I_a := \frac{T_L}{k_m} = 10\ A$ $E_b := V_s - I_a \cdot R_a = 19\ V$ $\omega_m := \frac{E_b}{k_m} = 190\ \frac{rad}{s}$

Non-Commercial Use Only

Del 3 - Virkningsgrad

$P_m := T_L \cdot \omega_m = 190\ W$ $P_e := V_s \cdot I_a = 240\ W$

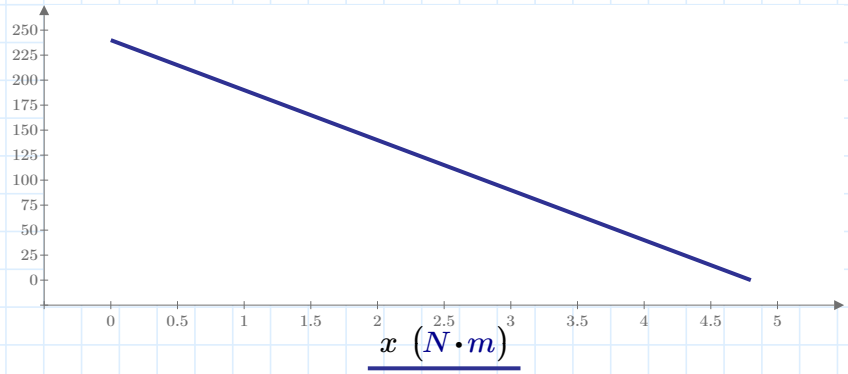
$\eta := \frac{P_m}{P_e} = 0.792$ ${I_a}^2 \cdot R_a = 50\ W$

$\omega_0 = 240\ \frac{rad}{s}$ $T_0 = 4.8\ N \cdot m$ $\omega_m = 190\ \frac{rad}{s}$ $\eta = 0.792$

Non-Commercial Use Only

Plot - T–ω-kurven

$$\omega_T(x) := \frac{V_s}{k_m} - \frac{x \cdot R_a}{{k_m}^2} \qquad x := 0\ (N \cdot m), 0.05\ (N \cdot m) .. 4.8\ (N \cdot m)$$



$\omega_T(x)\ \left(\frac{rad}{s}\right)$

Ret linje fra 240 rad/s (tomgang) til 4,8 N·m (stilstand). Ved 1 N·m kører motoren 190 rad/s.

Non-Commercial Use Only